Informe Técnico

Modelo de Espacio de Estados y Filtro de Kalman

Cátedra de Macroeconometría y Métodos Cuantitativos - 2026

Este informe cubre los fundamentos matemáticos del Modelo de Espacio de Estados y el Filtro de Kalman, explicando todas las variables de cada fórmula e incluyendo un ejemplo numérico completo con 5 observaciones. Se excluyen las secciones de historia y aplicaciones prácticas.

1. Variables Latentes y Descomposición Estructural

Fórmula de Descomposición

$$y(t) = \mu(t) + c(t) + \gamma(t) + \varepsilon(t)$$

Variables

Símbolo	Significado
$y(t)$	Serie observada en el periodo t (ejemplo: PIB trimestral publicado).
$\mu(t)$	Tendencia secular: componente de largo plazo que captura el crecimiento subyacente.
$c(t)$	Ciclo económico: oscilación de mediano plazo alrededor de la tendencia (expansión/recesión).
$\gamma(t)$	Estacionalidad: patrón repetitivo ligado al calendario (mensual, trimestral).
$\varepsilon(t)$	Ruido blanco irregular: perturbación aleatoria sin memoria, $\varepsilon(t) \sim N(0, \sigma^2\varepsilon)$.

> *Idea clave: Ninguno de estos componentes se observa directamente. El Espacio de Estados los trata como variables latentes (ocultas) y los separa probabilísticamente.*

2. Ecuación Canónica de Transición (Dinámica del Estado)

Fórmula

$$\alpha(t) = T(t) \cdot \alpha(t-1) + c(t) + R(t) \cdot \eta(t), \quad \eta(t) \sim N(0, Q(t))$$

Variables

Símbolo	Significado

$\alpha(t)$	Vector de estados latentes (m x 1). Contiene todas las variables ocultas del sistema.
$T(t)$	Matriz de transición (m x m). Gobierna la persistencia y dinámica intrínseca del estado.
$c(t)$	Vector de intercepto/constante de la transición — drift determinístico (m x 1).
$R(t)$	Matriz de selección de shocks (m x g). Determina qué componentes son afectados por perturbaciones.
$\eta(t)$	Vector de perturbaciones del estado (g x 1): shocks aleatorios gaussianos.
$Q(t)$	Covarianza de las perturbaciones η(t) (g x g). Mide volatilidad de los shocks al estado.

3. Forma Compañera (Generalización a p Rezagos)

Cuando el ciclo tiene memoria autoregresiva de orden p: c(t) = φ1·c(t-1) + φ2·c(t-2) + ... + φp·c(t-p) + η(t), se apila en un vector aumentado para mantener la propiedad markoviana (el futuro solo depende del presente):

$$T_{compañera} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_p \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La fila maestra contiene los coeficientes autoregresivos; debajo hay una identidad desplazada que actúa como registro de memoria.

Símbolo	Significado
$\varphi_1 \ldots \varphi_p$	Coeficientes autoregresivos. Cuantifican la influencia de cada rezago sobre el valor actual.
$I(p-1)$	Identidad desplazada en la parte inferior de T. Transporta valores pasados al siguiente periodo.

4. Estabilidad Espectral y Ecuación de Lyapunov

Condición de Estacionariedad

$$|\lambda_i(T)| < 1 \quad \text{para todo } i = 1, \ldots, m$$

Todos los valores propios λi de la matriz de transición T deben estar dentro del círculo unitario complejo. Si alguno tiene módulo >= 1, el sistema diverge.

Ecuación Discreta de Lyapunov

$$P_\infty = T \cdot P_\infty \cdot T' + R \cdot Q \cdot R'$$

$$\text{vec}(P_\infty) = [I(m^2) - (T \otimes T)]^{-1} \cdot \text{vec}(R \cdot Q \cdot R')$$

Símbolo	Significado
P_∞	Covarianza no condicional (largo plazo) del estado. Se usa como valor inicial P(0|0) del filtro.
$\lambda_i(T)$	Valores propios de T. Su módulo indica si el sistema converge o diverge.
kron	Producto de Kronecker entre matrices.

5. Ecuación Canónica de Medida (Observación)

$$y(t) = Z(t) \cdot \alpha(t) + d(t) + \varepsilon(t), \quad \varepsilon(t) \sim N(0, H(t))$$

Símbolo	Significado
$y(t)$	Vector de observaciones (N x 1). Lo que medimos realmente (indicadores económicos).
$Z(t)$	Matriz de medición (N x m). Proyecta el espacio latente al espacio observable.
$d(t)$	Vector de intercepto de la ecuación de medida (N x 1).
$H(t)$	Covarianza del error de medición (N x N). Cuantifica el ruido de cada observable.

Datos faltantes: Cuando un observable no está disponible (NaN), se elimina su fila de y(t), Z(t) y H(t). Si ningún dato está disponible: a(t|t) = a(t|t-1) y P(t|t) = P(t|t-1).

6. Las Tres Fases del Filtro de Kalman

Fase 1 — Predicción a priori (antes de observar y(t))

$$a(t|t-1) = T(t) \cdot a(t-1|t-1) + c(t)$$
$$P(t|t-1) = T(t) \cdot P(t-1|t-1) \cdot T(t)' + R(t) \cdot Q(t) \cdot R(t)'$$

Símbolo	Significado
$a(t\|t-1)$	Estado predicho: mejor estimación del estado en t usando información hasta t-1.
$P(t\|t-1)$	Covarianza predicha: incertidumbre asociada a la predicción del estado.
$a(t-1\|t-1)$	Estado filtrado (actualizado) del periodo anterior.

Fase 2 — Innovación (confrontación con el dato real)

$$v(t) = y(t) - Z(t) \cdot a(t|t-1) - d(t)$$
$$F(t) = Z(t) \cdot P(t|t-1) \cdot Z(t)' + H(t)$$

Símbolo	Significado
$v(t)$	Innovación (error de predicción): la 'sorpresa' entre lo observado y lo esperado.
$F(t)$	Covarianza de la innovación. Combina incertidumbre del estado y del instrumento.

Fase 3 — Actualización a posteriori (Forma de Joseph)

$$K(t) = P(t|t-1) \cdot Z(t)' \cdot F(t)^{-1}$$
$$a(t|t) = a(t|t-1) + K(t) \cdot v(t)$$
$$P(t|t) = (I - K(t) \cdot Z(t)) \cdot P(t|t-1) \cdot (I - K(t) \cdot Z(t))' + K(t) \cdot H(t) \cdot K(t)'$$

Símbolo	Significado
$K(t)$	Ganancia de Kalman: ponderador óptimo. K->1: confía en dato; K->0: confía en modelo.
$a(t\|t)$	Estado filtrado (actualizado): estimación óptima del estado incorporando y(t).
$P(t\|t)$	Covarianza filtrada: incertidumbre reducida después de incorporar la observación.
I	Matriz identidad de dimensión m x m.

7. Pruebas de Validación del Modelo

7.1 Test de Ljung-Box (autocorrelación de residuos)

$$Q_LB = T \cdot (T+2) \cdot \text{Suma}(k=1..s) \; [rk^2 / (T-k)] \sim \chi^2(s)$$

Símbolo	Significado
T	Número total de observaciones.
$H0$	Hipótesis nula: no hay autocorrelación (ρ1 = ρ2 = ... = ρs = 0).

7.2 Test de Jarque-Bera (normalidad)

$$JB = (T/6) \cdot [S^2 + (K-3)^2/4] \sim \chi^2(2)$$

Símbolo	Significado
S	Asimetría (skewness) muestral. Bajo normalidad, S = 0.

7.3 Criterios de Información (selección de rezagos p)

$$AIC = -2 \cdot \ln L(\theta) + 2k$$
$$BIC = -2 \cdot \ln L(\theta) + k \cdot \ln(T)$$

Símbolo	Significado
$L(\theta)$	Verosimilitud maximizada del modelo en los parámetros estimados.

Se elige el modelo que minimice el BIC (mayor penalización por complejidad que el AIC).

8. Patologías: Divergencia del Filtro y Soluciones

Divergencia del Filtro

Ocurre cuando P(t|t) se vuelve artificialmente pequeña (subestimación de Q o cancelaciones numéricas). El filtro cree conocer el estado con precisión absoluta (P -> 0), por lo que K(t) -> 0. Ante un quiebre estructural, el filtro ignora la realidad.

Función de Pérdida de Huber (Filtro Robusto)

$$\rho(e) = \begin{cases} (1/2) \cdot e^2 & \text{si } |e| <= c \\ c \cdot |e| - (1/2) \cdot c^2 & \text{si } |e| > c \end{cases}$$

Símbolo	Significado
e	Innovación estandarizada: e(t) = F(t)^(-1/2) · v(t).

Fading Memory Filter (Inflación de covarianza)

$$P(t|t-1) = \lambda \cdot T \cdot P(t-1|t-1) \cdot T' + R \cdot Q \cdot R', \quad \lambda > 1$$

Símbolo	Significado
λ	Factor de olvido (λ > 1). Infla la covarianza para evitar que P->0 y el filtro ignore datos nuevos.

9. Ejemplo Numérico Completo (5 observaciones)

Planteamiento

Estimamos una variable latente escalar α(t) (ej: PIB potencial mensual, índice 100) a partir de 5 observaciones ruidosas con un modelo escalar (m = N = 1).

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor	Interpretación
T	0.98	Persistencia (~98% del valor previo)
c	2.10	Intercepto (= 0.02 x 105)
R	1	Shock directo al estado
Q	0.50	Varianza del shock al estado
Z	1	Medición directa del estado
d	0	Sin intercepto en medida
H	1.50	Varianza del ruido de medición

Condiciones iniciales: a(0|0) = 100.0, P(0|0) = 5.0

Observaciones

t	y(t)
1	101.2
2	103.5
3	102.0
4	104.8
5	103.1

Iteración t = 1 [y(1) = 101.2]

PREDICCIÓN:

```
a(1|0) = 0.98 x 100.0 + 2.10 = 100.100
P(1|0) = 0.98² x 5.0 + 0.50 = 5.302
```

INNOVACIÓN:

```
v(1) = 101.2 - 100.10 = +1.100
F(1) = 5.302 + 1.50 = 6.802
```

ACTUALIZACIÓN:

```
K(1) = 5.302 / 6.802 = 0.7794
a(1|1) = 100.10 + 0.7794 x 1.10 = 100.957
P(1|1) = 1.169
```

Iteración t = 2 [y(2) = 103.5]

PREDICCIÓN:

```
a(2|1) = 0.98 x 100.957 + 2.10 = 101.038
P(2|1) = 0.98² x 1.169 + 0.50 = 1.623
```

INNOVACIÓN:

v(2) = 103.5 - 101.038 = +2.462
F(2) = 1.623 + 1.50 = 3.123

ACTUALIZACIÓN:

K(2) = 1.623 / 3.123 = 0.5196
a(2|2) = 101.038 + 0.5196 x 2.462 = 102.317
P(2|2) = 0.780

Iteración t = 3 [y(3) = 102.0]

PREDICCIÓN:

a(3|2) = 0.98 x 102.317 + 2.10 = 102.371
P(3|2) = 0.98² x 0.780 + 0.50 = 1.249

INNOVACIÓN:

v(3) = 102.0 - 102.371 = -0.371
F(3) = 1.249 + 1.50 = 2.749

ACTUALIZACIÓN:

K(3) = 1.249 / 2.749 = 0.4544
a(3|3) = 102.371 + 0.4544 x (-0.371) = 102.202
P(3|3) = 0.682

Iteración t = 4 [y(4) = 104.8]

PREDICCIÓN:

a(4|3) = 0.98 x 102.202 + 2.10 = 102.258
P(4|3) = 0.98² x 0.682 + 0.50 = 1.155

INNOVACIÓN:

v(4) = 104.8 - 102.258 = +2.542
F(4) = 1.155 + 1.50 = 2.655

ACTUALIZACIÓN:

K(4) = 1.155 / 2.655 = 0.4350
a(4|4) = 102.258 + 0.4350 x 2.542 = 103.364
P(4|4) = 0.653

Iteración t = 5 [y(5) = 103.1]

PREDICCIÓN:

a(5|4) = 0.98 x 103.364 + 2.10 = 103.397
P(5|4) = 0.98² x 0.653 + 0.50 = 1.127

INNOVACIÓN:

v(5) = 103.1 - 103.397 = -0.297
F(5) = 1.127 + 1.50 = 2.627

ACTUALIZACIÓN:

K(5) = 1.127 / 2.627 = 0.4290
a(5|5) = 103.397 + 0.4290 x (-0.297) = 103.270
P(5|5) = 0.643

Tabla Resumen

t	y(t)	a(t|t-1)	v(t)	K(t)	a(t|t)	P(t|t)
1	101.20	100.100	+1.100	0.779	100.957	1.169
2	103.50	101.038	+2.462	0.520	102.317	0.780

3	102.00	102.371	-0.371	0.454	102.202	0.682
4	104.80	102.258	+2.542	0.435	103.364	0.653
5	103.10	103.397	-0.297	0.429	103.270	0.643

CONVERGENCIA DE K(t): La ganancia decrece rápidamente de 0.779 a 0.429. Al inicio, el filtro 'no sabe nada' (P(0|0) = 5), así que confía mucho en las observaciones. Conforme aprende, reduce la ganancia y estabiliza sus estimaciones.

La incertidumbre P(t|t) converge hacia un valor de ~0.64, consistente con la solución de Lyapunov. El filtro alcanzó su régimen permanente.

Innovación positiva (v > 0): el dato real superó la predicción => corrección al alza. Innovación negativa (v < 0): dato menor que lo esperado => corrección a la baja. El estado filtrado siempre queda entre la predicción y la observación, ponderado por K(t).